

Problème de Géométrie – Trouver CD

Analyse du problème et de ses hypothèses

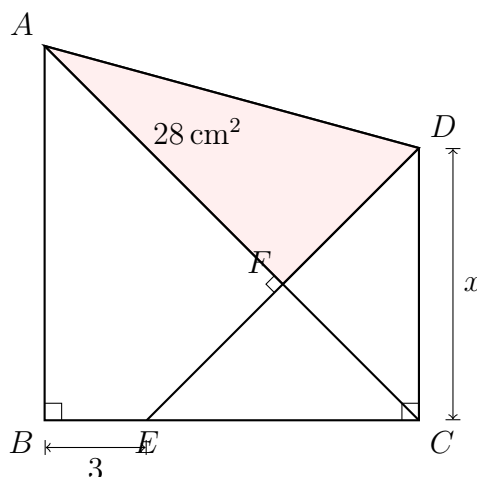
S. Jaubert

Février 2026

Énoncé (tel que lu sur la figure)

$ABCD$ est un trapèze droit ($\angle B = \angle C = 90^\circ$), avec les côtés parallèles AB et CD perpendiculaires à BC . Un point $E \in [BC]$ vérifie $BE = 3$ cm. Les droites (AC) et (ED) se coupent en F avec $(AC) \perp (ED)$. L'aire du triangle ADF vaut 28 cm^2 . On pose $CD = x$.

Trouver CD .



1 Mise en équations générale

On place un repère orthonormé : $B = (0, 0)$, l'axe Bx le long de $[BC]$. Avec $c = BC > 3$ et $h = AB$:

$$B = (0, 0), \quad C = (c, 0), \quad D = (c, x), \quad A = (0, h), \quad E = (3, 0).$$

On pose aussi $u = EC = c - 3$ pour alléger.

Condition de perpendicularité

$$\overrightarrow{AC} = (c, -h) \text{ et } \overrightarrow{ED} = (u, x).$$

$$(AC) \perp (ED) \iff cu - hx = 0 \iff \boxed{h = \frac{cu}{x}}. \quad (\star)$$

Coordonnées de F

F est l'intersection de (AC) et (ED) . Après calcul (paramétrisation des deux droites), on obtient :

$$F = \left(3 + \frac{u^3}{x^2 + u^2}, \frac{u^2 x}{x^2 + u^2} \right).$$

Aire du triangle ADF

Par la formule du déterminant $\text{Aire} = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF})|$, un calcul (détaillé en annexe) donne :

$$\boxed{\text{Aire}(ADF) = \frac{x(3x^2 + (u+3)u^2)}{2(x^2 + u^2)}}. \quad (\star\star)$$

2 Le problème est sous-déterminé

L'équation $\text{Aire}(ADF) = 28$ s'écrit, avec $(\star\star)$:

$$x(3x^2 + (u+3)u^2) = 56(x^2 + u^2).$$

Soit, en développant :

$$3x^3 - 56x^2 + u^2(u+3)x - 56u^2 = 0. \quad (\text{E})$$

C'est **une seule équation à deux inconnues** ($x = CD$ et $u = EC$). Elle admet donc une **infinité de solutions** : pour chaque valeur de EC , il existe en général une valeur de CD qui satisfait les contraintes du problème.

$EC = u$	$BC = u+3$	$CD = x$	$AB = h$	$\text{Aire}(ADF)$	$EC = CD ?$
5,00	8,00	16,33	2,45	28	non
6,00	9,00	14,41	3,75	28	non
7,00	10,00	11,38	6,15	28	non
8,00	11,00	8,00	11,00	28	oui
9,00	12,00	6,12	17,66	28	non
10,00	13,00	5,13	25,34	28	non
12,00	15,00	4,07	44,24	28	non

La table ci-dessus confirme que CD **dépend de** EC . Le problème n'a pas de solution unique avec les seules données de la figure.

Remarque. La seule ligne où $EC = CD$ est la ligne $u = 8, x = 8$. Si l'on ajoute l'hypothèse $EC = CD = x$ (notée parfois sur certaines versions de l'énoncé), l'équation (E) se simplifie considérablement (voir section suivante).

3 Résolution avec l'hypothèse $EC = CD$

On pose $u = x$ (c'est-à-dire $EC = CD$), d'où $c = x + 3$. L'équation (E) devient :

$$\begin{aligned} 3x^3 - 56x^2 + x^2(x+3)x - 56x^2 &= 0 \\ x^2[3x - 56 + (x+3)x - 56] &= 0 \quad (\text{factorisation par } x^2) \\ x^2[x^2 + 6x - 112] &= 0. \end{aligned}$$

Comme $x > 0$, on résout $x^2 + 6x - 112 = 0$:

$$\Delta = 36 + 448 = 484 = 22^2 \quad \implies \quad x = \frac{-6 + 22}{2} = 8.$$

$$\boxed{CD = 8 \text{ cm}}$$

Le trapèze a alors pour dimensions : $AB = BC = 11 \text{ cm}$, $CD = 8 \text{ cm}$, $EC = 8 \text{ cm}$.

Vérification. $A = (0, 11)$, $D = (11, 8)$, $F = (7, 4)$.

- $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{ED} = (11)(8) + (-11)(8) = 0$. ✓
- F milieu de $[ED]$: $\frac{1}{2}(3 + 11, 0 + 8) = (7, 4)$. ✓
- Aire(ADF) = $\frac{1}{2}|11(4 - 11) - 7(8 - 11)| = \frac{1}{2}|-77 + 21| = 28$. ✓

Annexe – Détail du calcul de l'aire

$A = (0, h)$, $D = (c, x)$, $F = \left(\frac{3x^2+cu^2}{x^2+u^2}, \frac{u^2x}{x^2+u^2}\right)$ où $h = cu/x$.

$$\text{Aire} = \frac{1}{2} \left| \underbrace{(x_D - x_A)}_c (y_F - y_A) - (x_F - x_A)(y_D - y_A) \right|$$

$$y_F - y_A = \frac{u^2x}{x^2+u^2} - \frac{cu}{x} = \frac{u^2x^2 - cu(x^2+u^2)}{x(x^2+u^2)} = \frac{-u(3x^2+cu^2)}{x(x^2+u^2)}$$

$$x_F - x_A = \frac{3x^2+cu^2}{x^2+u^2}, \quad y_D - y_A = x - \frac{cu}{x} = \frac{x^2 - cu}{x}$$

Après simplification du déterminant (on factorise $(3x^2 + cu^2)$ qui apparaît dans les deux termes), on arrive à :

$$\text{Aire}(ADF) = \frac{x(3x^2 + cu^2)}{2(x^2 + u^2)}.$$